EIXO X · A SÍNTESE — AULA 10.8 · ENCERRAMENTO DO CURSO

Simulado comentado integral: o que uma prova de verdade está realmente medindo?

> *Você vai fazer uma prova. Depois vai fazer algo que quase nenhum candidato faz: a **autópsia** dela. E vai descobrir que a prova nunca mediu o que você achava que media.*

Aula 10.8 — A autópsia: doze questões e o que cada uma delas revela sobre você

A ÂNCORA

Duas pessoas fazem o mesmo simulado. Ambas acertam 7 de 12.

Candidato A acertou as sete mais fáceis. Errou as cinco que exigiam cruzar eixos. Ele estudou tudo, sabe todas as fórmulas, e trava exatamente onde a prova filtra.

Candidato B acertou quatro difíceis e errou três fáceis — duas por conta de sinal, uma por ter respondido o raio quando pediam o diâmetro.

Mesma nota. **Diagnósticos opostos.** O candidato A precisa de mais um ano de conteúdo? Não — precisa de 10.7, o protocolo de costura. O candidato B precisa de mais conteúdo? Muito menos ainda — ele precisa de 10.5, o protocolo de conferência, e vai subir 25% de nota em duas semanas sem abrir um livro novo.

E aqui está o problema: se você olha só o número 7/12, você não sabe qual dos dois você é. E, não sabendo, você vai estudar errado pelos próximos seis meses.

Uma nota é um número. Um diagnóstico é uma decisão. E só o segundo muda a sua vida.

A DESCONSTRUÇÃO

Você foi treinado a tratar simulado como **medição**: fez, corrigiu, viu a nota, sentiu algo (orgulho ou vergonha), guardou. Esse ciclo é inútil — e é o motivo pelo qual muita gente faz quarenta simulados e não sobe cinco pontos.

Simulado não é medição. Simulado é **coleta de dados sobre o seu próprio mecanismo de erro**. A nota é o subproduto menos informativo de tudo que ele gerou.

E há uma consequência incômoda: **acertar não é evidência de saber**. Se você acertou por chute com duas alternativas eliminadas, aquilo é um erro que ainda não aconteceu. Ele vai acontecer na prova real, quando a moeda cair do outro lado. Por isso, na correção que você vai aprender aqui, todo acerto também é interrogado.

> **O VÍCIO TERMINAL DO SIMULADO BRASILEIRO**
>
> Corrigir olhando **a resposta certa**. Isso não ensina nada: seu cérebro lê a solução, reconhece cada passo, e produz a sensação fraudulenta de "ah, era fácil, eu sabia". Reconhecimento não é recuperação. Você sai da correção com autoestima intacta e capacidade inalterada.
>
> A correção que funciona começa por outra pergunta: **em que segundo exato eu saí do caminho — e por quê?**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Os quatro tipos de erro (e só quatro)

Todo erro que você comete numa prova de matemática pertence a uma destas quatro classes. Classificar é obrigatório, porque **cada classe exige um remédio diferente** — e aplicar o remédio errado é o que faz você estudar muito e melhorar pouco.

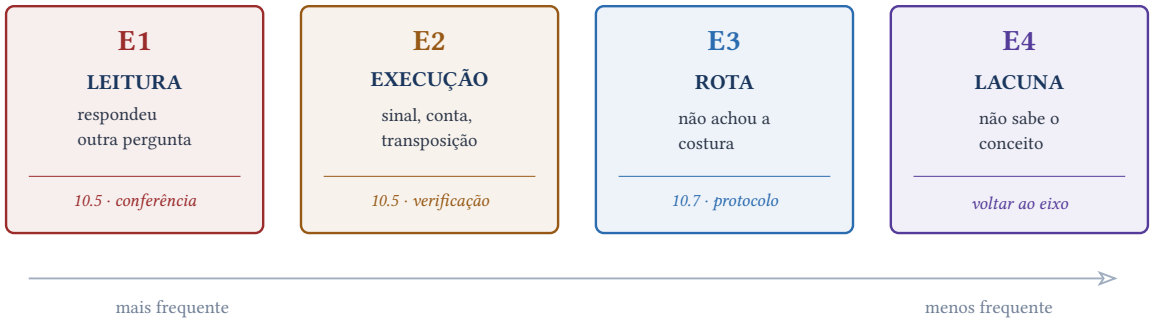


Fig. 1 — A distribuição real é contraintuitiva: em turmas que concluíram o curso, E1 e E2 respondem por mais de metade dos erros — e são justamente os únicos dois que **não** se resolvem estudando conteúdo. Quem responde a todo erro com "vou revisar a matéria" está tratando febre com gesso.

A ficha de autópsia

Para cada questão do simulado — inclusive as que você acertou — preencha quatro campos. Leva quarenta segundos por questão. Doze questões: oito minutos. É o melhor investimento de tempo de estudo que existe.

> **OS QUATRO CAMPOS**
>
> **1. Eixos usados.** Quais eixos a questão cruzou? (Você aprendeu a ver isso em 10.7.)
>
> **2. Veredito real.** Acertei com convicção / acertei com dúvida / chutei e acertei / errei. Só o primeiro conta como acerto.
>
> **3. Classe do erro (ou do quase-erro).** E1 leitura, E2 execução, E3 rota, E4 lacuna.
>
> **4. O segundo exato.** Em que linha da sua resolução o caminho desviou — e o que você **deveria** ter percebido ali. Uma frase. Se você não consegue escrever essa frase, você não entendeu a questão ainda, mesmo tendo lido o gabarito.

O simulado: doze questões

Faça em **90 minutos**, cronometrado, sem consulta, sem celular, de uma vez. Depois, e só depois, leia as autópsias.

O SIMULADO · 12 questões · 90 minutos

Resolva tudo antes de virar a página. Cada questão tem, ao lado, a autópsia — não leia antes de ter tentado.

Q1 EIXOS: I × IV

Uma maquete de um prédio foi feita na escala $1:50$. O prédio real consome 200 L de tinta para ter as paredes externas pintadas. Quantos mililitros de tinta são necessários para pintar a maquete?

Rota. Tinta $\propto$ área $\propto k^2$. Com $k = 1/50$, temos $k^2 = 1/2500$. Logo $200/2500 = 0,08$ L $= 80$ mL.

A armadilha: dividir por 50 (resposta 4 L) ou por 50^3. O enunciado nunca diz "área" — diz "pintar". Você tem que traduzir. **Erro E1 disfarçado de E4.**

Q2 EIXOS: I × III

Um capital é aplicado a juros compostos de 10% ao mês. Em quantos meses, no mínimo, ele mais que dobra? (Use $\log 2 \approx 0,301$ e $\log 1,1 \approx 0,041$.)

Rota. $1,1^n > 2 \to n \log 1,1 > \log 2 \to n > 0,301/0,041 \approx 7,34$. Logo $n = 8$ meses.

A costura: juros compostos (Eixo I) **é** a exponencial (3.9), e "o desconhecido está no expoente" pede logaritmo (3.11). Quem trata financeira como capítulo separado tenta tabelar $1,1^n$ na mão e queima seis minutos.

Q3 EIXOS: II × III

Para que valores reais de m a equação $x^2 - 4x + m = 0$ admite duas raízes reais distintas **e ambas positivas**?

Rota. Três condições, não uma: $\Delta > 0 \to 16 - 4m > 0 \to m < 4$; soma $= 4 > 0$ ✓ (automática); produto $= m > 0$. Interseção: $0 < m < 4$.

A armadilha: parar em $\Delta > 0$. **E3 puro** — a rota estava incompleta, não errada. Sinal das raízes é 2.8 (soma e produto), não Bhaskara.

Q4 EIXOS: IV × I

Um cone reto de altura 9 cm é cortado por um plano paralelo à base, a 3 cm do vértice. Qual a razão entre o volume do cone menor e o volume do tronco resultante?

Rota. $k = 3/9 = 1/3 \to$ volume menor $= (1/3)^3 = 1/27$ do total. Tronco $= 26/27$. Razão $= 1:26$.

A armadilha: responder $1/27$ — que é a razão com o **cone todo**, não com o tronco. **E1 clássico:** respondeu outra pergunta. Zero erro de matemática, questão perdida.

Q5 EIXOS: IV × VI

Os pontos $A(1,1)$, $B(4,2)$ e $C(2,k)$ são vértices de um triângulo de área 5. Determine os valores possíveis de k.

Rota. Área por determinante (6.2): $\frac{1}{2}\,|D| = 5 \to |D| = 10$. Com $D = 1(2-k) - 1(4-2) + 1(4k-4) = 3k - 8$. Então $3k - 8 = \pm 10 \to k = 6$ ou $k = -2/3$.

Módulo obriga dois casos (3.12). Esquecer o sinal negativo é o erro mais frequente da questão — **E2 estrutural**, não distração.

Q6 EIXOS: V × III

A profundidade da água num porto, em metros, é $p(t) = 5 + 3\sin(\pi t/6)$, com t em horas. Durante quanto tempo, em cada ciclo de 12 horas, a profundidade é maior que $6,5$ m?

Rota. $3\sin(\pi t/6) > 1,5 \to \sin(\pi t/6) > 1/2$. Fazendo $u = \pi t/6$: $u \in (\pi/6, 5\pi/6)$, intervalo de comprimento $2\pi/3$. Voltando: $t \in (1,5) \longrightarrow$ **4 horas**.

A costura: inequação trigonométrica (5.6) dentro de uma leitura de amplitude e período (5.4, que é 3.15 aplicada). Note que 5 é o nível médio e 3 a amplitude — ler isso antes de calcular economiza metade do tempo.

Q7 EIXOS: VIII × I

Numa urna há 4 bolas brancas e 6 pretas. Retiram-se duas bolas, sem reposição. Qual a probabilidade de sair **pelo menos uma** branca?

Rota. Complementar (8.4): $P(\text{nenhuma branca}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{3}$. Logo $P = 2/3$.

A armadilha: somar os casos "uma branca" + "duas brancas" — funciona, mas custa o triplo e abre duas chances de erro aritmético. "Pelo menos um" é gatilho automático de complementar. Tradução para o eixo mais barato (10.7).

Q8 EIXOS: VII × VI

Discuta, em função de k, o sistema $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + ky = 6 \end{cases}$.

Rota. $\det = k - 4$. Se $k \neq 4$: SPD (retas concorrentes). Se $k = 4$: a segunda equação é o dobro exato da primeira $\longrightarrow$ SPI (retas coincidentes), infinitas soluções. Nunca SI.

O conceito: determinante nulo significa **colapso de dimensão** (6.2 $\longrightarrow$ 7.3). Determinante zero não decide entre SPI e SI — só diz "perdeu a solução única". Você precisa olhar as equações. Quem decorou "$\det = 0 \to$ SI" erra metade dessas questões.

Q9 EIXOS: II × VIII

Qual o coeficiente de x^4 no desenvolvimento de $(2x - 3)^6$?

Rota. Termo geral: $\binom{6}{p}(2x)^{6-p}(-3)^p$. Quero $6-p=4 \to p=2$. Coeficiente: $\binom{6}{2}\cdot 2^4 \cdot 9 = 15\cdot 16\cdot 9 = 2160$.

A armadilha: esquecer que o 2 também é elevado, ou errar o sinal de $(-3)^p$ (aqui p par, positivo). **E2.** O binomial é uma combinação (8.6) — não uma fórmula nova.

Q10 EIXOS: VIII × I

Duas turmas têm média $6,0$. A turma X tem desvio padrão $0,5$; a turma Y, $2,8$. Um aluno precisa de nota $8,0$ para bolsa. Em qual turma é mais provável encontrar alunos com nota ≥ 8? Justifique.

Rota. Turma Y. Mesma média, dispersão muito maior (8.13): em X quase todas as notas se concentram perto de $6-8,0$ está a 4 desvios da média. Em Y, $8,0$ está a menos de $0,72$ desvio, região densamente povoada.

O conceito: média não descreve distribuição. Esta questão é dissertativa em UNICAMP e não exige **nenhum cálculo** — exige interpretação de desvio padrão como unidade de distância.

Q11 EIXOS: IV × V

Numa pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 6 e a aresta lateral mede 5. Calcule o apótema da pirâmide (altura da face lateral) e a área total.

Rota. A face lateral é triângulo isósceles de base 6 e lados 5: apótema $= \sqrt{25-9} = 4$. Área lateral $= 4\cdot \frac{6\cdot 4}{2} = 48$. Base $= 36$. Total $= 84$.

A armadilha: confundir apótema da **pirâmide** com apótema da **base** (que vale 3) ou com a altura da pirâmide (que vale $\sqrt{16-9}=\sqrt{7}$). Três segmentos diferentes, três triângulos retângulos diferentes. **E1/E4 combinados.**

Q12 EIXOS: III × IV

Um terreno retangular será cercado com 40 m de tela, aproveitando um muro já existente em um dos lados. Qual a maior área possível?

Rota. Só três lados são cercados: $2x+y=40 \to y=40-2x$. Área $A(x)=x(40-2x)=-2x^2+40x$. Vértice: $x=10$, $y=20$, $A=200\ \text{m}^2$.

A armadilha fatal: usar $2x+2y=40$, ignorando o muro. O erro não é matemático — é de **inventário** (passo 1 de 10.7): o muro é um dado, e você o descartou porque não era um número.

COMO LER O SEU RESULTADO

Preencha, agora, este quadro. Ele vale mais que a sua nota.

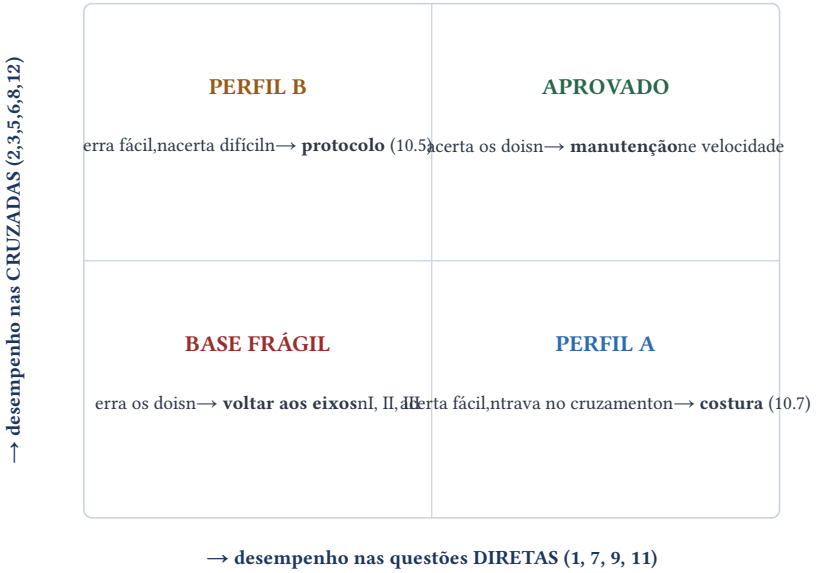


Fig. 2 — O eixo vertical e o horizontal medem coisas independentes — e é por isso que uma nota única não serve de diagnóstico. Dois candidatos com 7/12 podem cair em quadrantes opostos e precisar de planos de estudo **inversos**.

O QUE FAZER COM CADA QUADRANTE

Perfil A — você tem conteúdo e não tem articulação. Não abra nenhum livro novo. Releia 10.7 e resolva 20 questões classificando os eixos de cada uma antes de resolver.

Perfil B — você tem cabeça e não tem protocolo. Volte a 10.5. Sublinhe o alvo, escreva a unidade, confira o que foi pedido. Seu ganho é o mais rápido de todos.

Base frágil — a boa notícia é que o problema é localizado e nomeável: proporção (1.7–1.11), equivalência algébrica (2.2–2.3) e leitura de gráfico (3.2). Essas três aulas sustentam mais de 60% de qualquer prova.

Aprovado — seu inimigo agora é **tempo**, não conteúdo. Cronometre tudo e treine tradução para o eixo mais barato.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Simulado não é medição, é coleta de dados sobre o seu mecanismo de erro.** A nota é o dado menos informativo que ele produz.
2. **Todo erro é E1 (leitura), E2 (execução), E3 (rota) ou E4 (lacuna).** Só E4 se resolve estudando conteúdo — e é o menos frequente.
3. **Acerto com dúvida é erro adiado.** Interrogue os acertos também, ou eles voltam na prova real.
4. **Escreva o segundo exato do desvio.** Se você não consegue escrever a frase, não entendeu a questão — leu o gabarito.
5. **Ler solução produz reconhecimento, não capacidade.** Refaça do zero, no papel, 48 horas depois.

6. **“Pelo menos um” → complementar. Razão de volumes → k^3. Alinhamento/área → determinante. Desconhecido no expoente → log.** Gatilhos, não fórmulas.
7. **O dado que não é número também é dado:** o muro, o “cone reto”, o “polígono regular”, o “sem reposição”.
8. **Diagnóstico define plano.** Perfil A estuda articulação; perfil B estuda protocolo. Trocar isso é perder um semestre.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Cite as quatro classes de erro em prova e indique, para cada uma, o remédio correspondente.
2. Explique por que a nota de um simulado é insuficiente como diagnóstico, usando o caso de dois candidatos com desempenho numérico idêntico.
3. Por que um acerto obtido com dúvida deve ser tratado, na autópsia, como um erro?
4. Enuncie os quatro campos da ficha de autópsia e diga qual deles é o teste real de compreensão.
5. Explique por que “ler a resolução do gabarito” produz a ilusão de aprendizado, e o que substitui essa prática.

GABARITO OQPS

1. **E1 — leitura** (respondeu outra pergunta ou ignorou dado implícito): remédio é protocolo de conferência de alvo e unidade (10.5). **E2 — execução** (sinal, conta, transposição): remédio é verificação e recálculo por caminho alternativo (10.5). **E3 — rota** (não localizou a costura entre eixos, ou parou numa condição incompleta): remédio é o protocolo de questões cruzadas (10.7). **E4 — lacuna** (desconhece o conceito): único caso em que se volta ao eixo de origem para reestudar conteúdo.
2. Porque a nota agrega erros de naturezas incompatíveis. Dois candidatos com 7/12 podem ter perfis inversos: um acerta as diretas e trava nas cruzadas (déficit de **articulação**); o outro acerta as difíceis e perde as fáceis por leitura e execução (déficit de **protocolo**). Os planos de estudo indicados são opostos, e a nota não distingue os casos — só a classificação por questão e por eixo distingue.
3. Porque o acerto não decorreu de domínio, e sim de eliminação parcial ou sorte. A probabilidade de repetição favorável não se sustenta na prova real: trata-se de um erro que ainda não se manifestou. Registrar o veredito real ("acertei com dúvida") transforma esse ponto instável em alvo de estudo antes que ele cobre a nota.
4. (1) **Eixos usados**; (2) **veredito real** — convicção / dúvida / chute / erro; (3) **classe do erro** — E1 a E4; (4) **o segundo exato do desvio**, com a frase do que deveria ter sido percebido ali. O campo 4 é o teste real: quem não consegue escrever essa frase apenas leu o gabarito, sem ter reconstruído a questão.
5. Porque a leitura ativa apenas **reconhecimento** — cada passo parece familiar e o cérebro conclui erroneamente que saberia produzi-lo. Aprendizado exige **recuperação**: refazer a questão do zero, no papel, sem apoio, cerca de 48 horas depois, e só então comparar com a solução.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Uma prova de verdade não mede quanto conteúdo você acumulou, mas se você consegue inventariar um enunciado, localizar a costura entre eixos, executar sem se trair no sinal e conferir que respondeu exatamente o que foi perguntado — e é por isso que a informação útil de um simulado não está na nota, e sim na autópsia questão por questão.**

E é aqui que o curso termina. Não com uma fórmula nova — você não recebeu nenhuma nesta aula inteira, e ainda assim resolveu doze questões de FUVEST, UNICAMP e ENEM.

> *Você entrou por 0.1 sendo dito que a matemática é uma língua e não uma matéria. Passou por 129 aulas em que cada regra que você havia decorado foi desmontada e reconstruída como **consequência**: a inversão da fração, o $a^0 = 1$, Bhaskara, o "linha por coluna", o $1/3$ do cone, o coeficiente do binômio. Nenhuma delas era um decreto. Todas eram deduções curtas que alguém, em algum momento, decidiu que era mais fácil você memorizar do que entender.*
>
> *A partir daqui não existe próxima aula. Existe a próxima **questão** — e você agora tem o que fazer com ela: um inventário, um alvo, uma contagem de incógnitas, uma tradução e uma conferência. É pouca coisa. É exatamente o que separa quem dirige o carro de quem sabe abrir o capô.*
>
> *Formamos mecânicos, não motoristas. Você acabou de virar um.*

Fim do Eixo X · Fim do curso. O que vem depois é a prova — e ela agora joga no seu campo.